



MENGUASAI INTERRUPT DAN TIMER PADA SISTEM EMBEDDED

Panduan Praktikum Implementasi STM32 dan ESP32

MUHAMMAD FATIH NADIF PRATAMA | NIM: 40040324650087
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI | UNIVERSITAS DIPONEGORO

- ✓ **Tujuan:** Menjelaskan **implementasi praktis Interrupt dan Timer** untuk menghindari delay sistem.
- ✓ **Pentingnya Topik:** Sistem **real-time** wajib merespons kejadian seketika tanpa menghambat tugas lain.

Mengapa Meninggalkan Polling?

Sistem Real-Time wajib merespons kejadian dalam batas waktu spesifik.



Metode Polling

- CPU terus-menerus mengecek status.
- **Analogi:** Menunggu tamu di depan pintu.
- **Kelemahan:** Membuang siklus kerja CPU.



Interrupt (Interupsi)

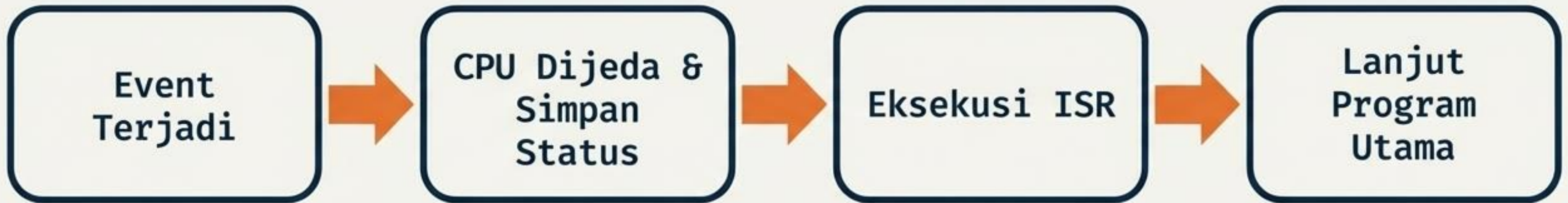
- Sinyal hardware yang menjeda CPU seketika.
- **Analogi:** Tamu menekan bel pintu.
- **Kelebihan:** Respon mendesak & efisien.



Hardware Timer

- Peripheral untuk event presisi berbasis waktu.
- **Analogi:** Menyetel jam weker.
- **Kelebihan:** Menggantikan fungsi delay.

Arsitektur di Balik Layar



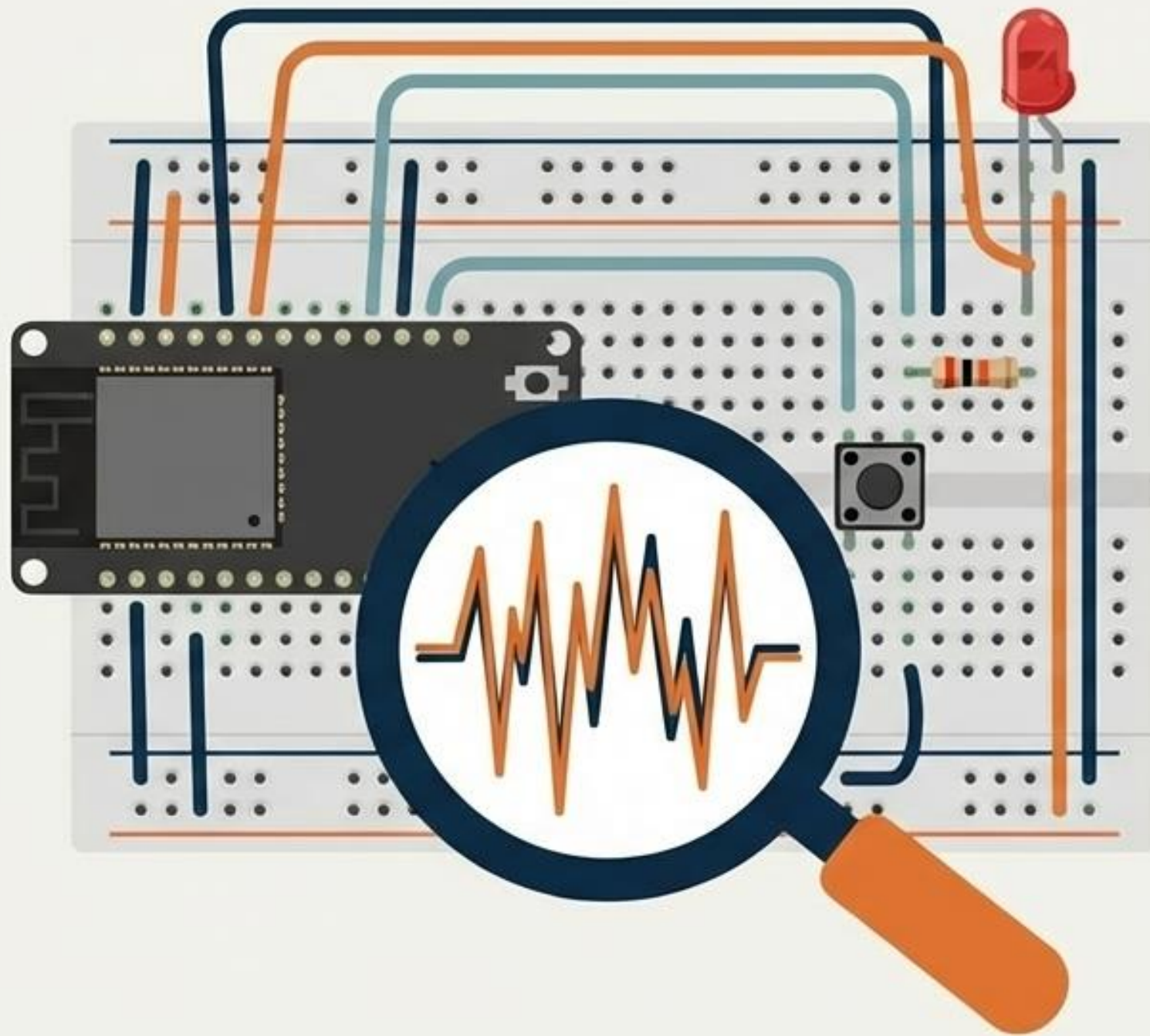
Arsitektur STM32

- Menggunakan NVIC untuk prioritas & nested interrupt.
- Timer umumnya beresolusi 16-bit.
- Modul EXTI menangani external interrupt dari GPIO.

Arsitektur ESP32

- Menggunakan Interrupt Matrix (bisa ke Core 0 atau 1).
- Memiliki 4 hardware timer 64-bit.
- Clock dasar 80 MHz untuk akurasi tinggi.

Rangkaian Praktikum & Tantangan Hardware



Komponen & Koneksi

- Otak Sistem: Board ESP32 / STM32.
- Pemicu Sinyal: Push Button (External Interrupt).
- Indikator: LED & Resistor.
- Wiring: Pin tombol ke GPIO input, LED ke digital output.

Isu Mekanik (Bouncing)

- Tombol fisik sering menghasilkan sinyal ganda yang tidak stabil saat ditekan.
- Solusi: Membutuhkan teknik debouncing agar sistem merespons satu event saja.

Implementasi Kode: Deklarasi & ISR

```
void IRAM_ATTR buttonISR() {  
    flag = true;  
}
```



Atribut Wajib ESP32:

Memastikan ISR dieksekusi sangat cepat dari Internal RAM, menghindari latensi flash.

Logika Flagging:

ISR dirancang sangat singkat, hanya mengubah nilai variabel penanda.

- **Program Utama:** Loop while(1) membaca flag, menyalakan LED, dan mereset flag.
- **Efisiensi Maksimal:** Beban kerja berat dipindahkan dari ISR ke program utama.
- **Filter Debouncing:** Tambahkan logika delay milidetik pada pembacaan status di loop utama.

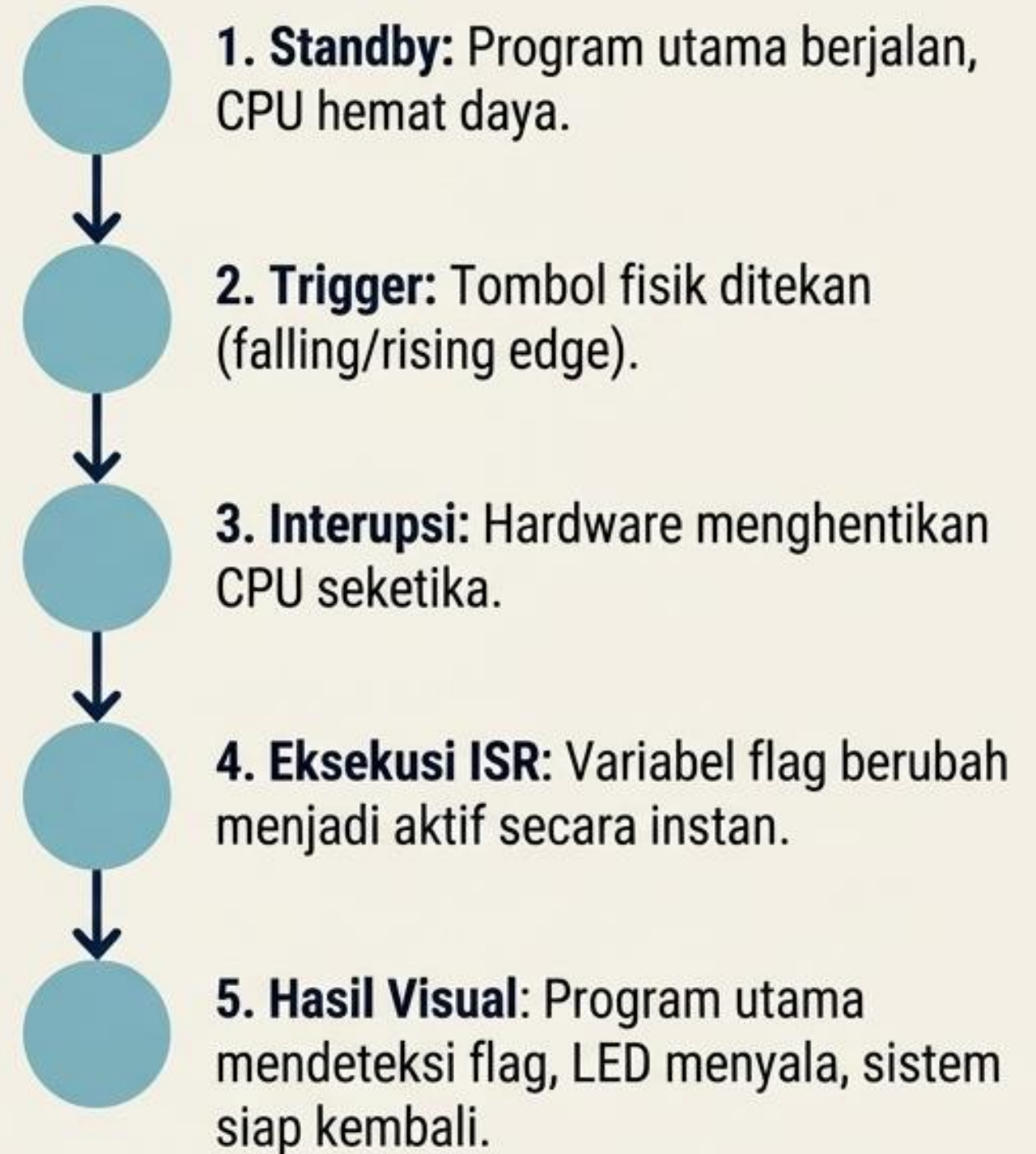
Demonstrasi Program: Respon Real-Time



1. STANDBY



2. INTERRUPT TERJADI



Analisis Program: Efisiensi Maksimal

Koneksi Teori

Membuktikan konsep Hard/Soft Real-Time System melalui respon instan mikrokontroler.

Optimasi CPU

Mengeliminasi siklus sia-sia yang sebelumnya digunakan untuk memantau tombol terus-menerus.



Manfaat ISR Singkat

Memisahkan deteksi event murni (di ISR) dengan proses eksekusi berat.

Peran Timer Presisi

Menjadi alternatif tinggi untuk menggantikan fungsi Blocking delay standar.

Aturan Emas ISR & Troubleshooting

KESALAHAN FATAL

-  Jangan pernah gunakan fungsi `delay()` di dalam ISR (memicu watchdog reset).
-  Hindari fungsi `Serial.print()` atau komunikasi data yang kompleks.
-  Hindari operasi alokasi memori dinamis di dalam interrupt.

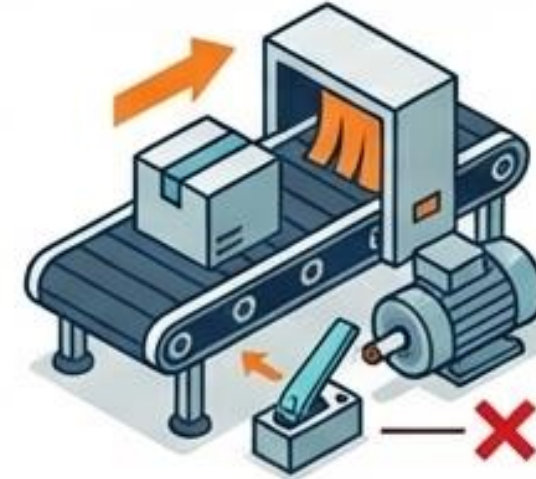
TIPS & PRAKTIK TERBAIK

-  Gunakan atribut `IRAM_ATTR` pada ESP32 untuk menghindari error eksekusi.
-  Gunakan teknik Software Debouncing untuk mengabaikan sinyal palsu mekanik.
-  Jaga prinsip utama: ISR hanya menangkap event, biarkan Main Loop yang bekerja keras.

Skalabilitas ke Dunia Nyata

Sistem Kendaraan:

Pengereman ABS wajib merespons sensor dalam milidetik (**Hard Real-Time**).

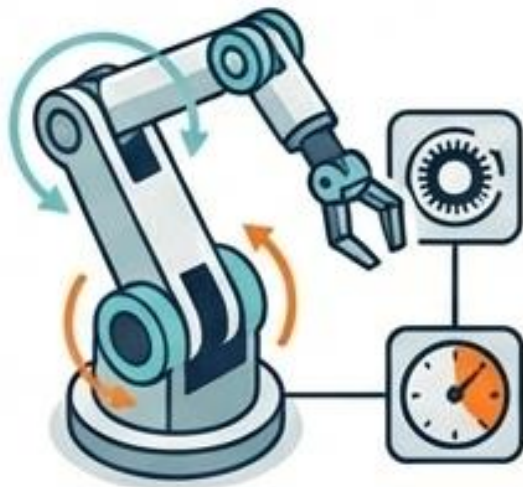


Otomasi Industri:

Limit switch menghentikan motor konveyor seketika saat ada hambatan.

Robotika:

Pembacaan sensor encoder dipadukan timer untuk presisi putaran motor DC.



Internet of Things:

ESP32 menerima data jaringan secara asinkron tanpa mengganggu sensor.

Kesimpulan Praktikum



Pondasi Multitasking: Interrupt & Timer adalah kunci mikrokontroler modern menangani tugas simultan.

Efisiensi CPU: Interrupt secara drastis menghemat siklus prosesor dibandingkan Polling.

Presisi Mutlak: Hardware timer (64-bit pada ESP32) memberikan akurasi melampaui perintah delay.

Aturan Emas ISR: Harus dieksekusi sesingkat mungkin dengan bantuan variabel flag.

Kompetensi Industri: Penguasaan konsep ini mutlak untuk merancang arsitektur real-time profesional.